COURS DU 8 et 9 DECEMBRE 2025

Correction EVAL 3 DECEMBRE

https://www.swisstransfer.com/d/4f46bb6f-a56c-402a-8d60-0632f83ea8ee

Powershell

Connaitre sa version de powershell $psversiontable

```
$PSVersionTable
```

BATCH	POWERSHELL
Dir	Get-childitem
Echo	Write-host

```
Get-command => permet de lister les commandes Powershell

#permet d'avoir l'aide sur la commande get-childitem
get-help get-childitem

#pour avoir les commandes avec le nom service
get-command *service*

Les operateurs :
```

- * - + / => opérateur mathématique

```
-eq => permet de comparer 2 valeurs
-and => renvoi vrai si toutes les comparaisons sont vrai
-or => renvoi vrai si au moins 1 des comparaisons est vrai
! => negation de
| => envoi le resulat de la commande 1 dans la commmande 2
Commande1 | Commande2
```

Exemple

```
get-service s* | where-object {$_.status -eq "running"}
get-service s* | format-list
```

```
PS C:\Users\tssr25> 1+1
2
PS C:\Users\tssr25> 5*8
40
PS C:\Users\tssr25> 5 -eq 2
False
PS C:\Users\tssr25> 5 -eq 5
True
PS C:\Users\tssr25> (8 -eq 8)
True
PS C:\Users\tssr25> (8 -eq 8) -and (5 -eq 4)
False
PS C:\Users\tssr25> (8 -eq 8) -and (5 -eq 5)
True
PS C:\Users\tssr25> (8 -eq 8) -or (5 -eq 5)
True
PS C:\Users\tssr25> (8 -eq 8) -or (5 -eq 4)
True
PS C:\Users\tssr25> (8 -eq 7) -or (5 -eq 4)
False
```

QUELQUES SCRIPTS

```
#VOTRE COMMENTAIRE
```

```
#$v1 est une variable
$v1 = "Pascal"
$v2 = "Greta"
$v3 = 88
Write-Host "$v1 et $v2 et $v3"
```

Affiche : Pascal et Greta et 88

```
#CREATE BY PASCAL
#DATE 8 DEC 2025
$prenom = "Pascal"
$ville = "Asnieres"
$PC = "Windows 11"
Write-Host "A $ville , $prenom à un PC $PC" -BackgroundColor Blue
```

Affiche A Asnieres , Pascal à un PC Windows 11

```
#date 8 dec 2025
$prenom = read-host "Veuillez saisir votre prénom"
$ville = read-host "Veuillez saisir votre ville"
$pc = read-host "Veuillez saisir votre OS"
write-host "A $ville, $prenom à un pc $pc" -BackgroundColor Blue
"A $ville, $prenom à un pc $pc"
```

Affiche : A (*la valeur de $ville*) , (*la valeur de $prenom*) à un PC (*la valeur de $pc*)

```
#CREATE BY PASCAL
#DATE 9 DEC 25
$ville="Paris","Lyon","Lens","Niort"
#Afficher Lyon
Write-host $ville[1] -BackgroundColor red
#Afficher le nombre de valeur dans le tableau
write-host $ville.count -BackgroundColor yellow
#Afficher toute les valeur du tableau
for ($i=0;$i -lt $ville.count;$i++) {
    Write-host $ville[$i] -BackgroundColor Green
}
```

Affiche :

Lyon
4
Paris
Lyon
Lens
Niort

```
$pays = "France" ,"Espagne", "Italie" , "Portugal"
#$pays.Count

foreach ($valeur in $pays) {
    $valeur
}
```

Affiche :

France
Espagne
Italie
Portugal

```
$mod="Microsoft"
$forma="TSSR"

"Je fais le {1} et je suis le module {0}" -F $mod,$forma
```

Affiche : Je fais le TSSR et je suis sur le module Microsoft

```
function afficher {
 param(
    [string]$nom,
    [int32]$age
 )
"Bonjour {0}, tu as {1} ans" -F $nom,$age
}
afficher "Pascal" 99
afficher "Jean" 25
```

Affiche

Bonjour Pascal, tu as 99 ans

Bonjour Jean, tu as 25 ans

```
function afficher {
 param(
    [string]$nom,
    [int32]$age
 )
#si erreur dans la commande, alors la prime sera de 50
```

```
try {$prime = 1000/($age-25)}
catch {$prime = 50}
"Bonjour {0},tu as une prime de : {1} € " -F $nom,$prime
}
afficher "Pascal" 99
afficher "Jean" 25
```

Affiche :

Bonjour Pascal ,tu as une prime de : 13 €

Bonjour Jean ,tu as une prime de : 50 €

-CONDITION IF

Operateur
-eq => égale à
-ne => diffèrent de
-gt => plus grand que
-ge => plus grand ou egal
-lt => plus petit que
-le => plus petit ou égale
If=> si
Else => sinon
Elseif => sinon si

Exemple 01 (if else)

```
$rep= read-host "Etes vous en PLS ? Tapez O ou N"
If ($rep –eq "O")
{
      Write-host "Prends un doliprane"
}
Else
{
      Write-host "Super on continu"
}
```

Exemple 02 (if elseif else)

```
$rep= read-host "Etes vous en PLS ? Tapez O ou N"
If ($rep –eq "O")
{
      Write-host "Prends un doliprane"
}
Elseif ($rep –eq "N")
{
      Write-host "Super on continu"
```

```
}
Else
{
      Write-host "Je n'ai pas compris ta réponse"

}
```

Exemple 03 (OR) => Une des 2 conditions doit etre Vrai

```
$rep= read-host "Etes vous en PLS ? Tapez O ou OUI, N ou NON"
If (($rep –eq "O") -OR ($rep –eq "OUI"))
{
      Write-host "Prends un doliprane"
}
Elseif (($rep –eq "N") -OR ($rep –eq "NON"))
{
      Write-host "Super on continu"
}
Else
{
      Write-host "Je n'ai pas compris ta réponse"

}
```

EXEMPLE 4 (AND) => Toutes les conditions doivent être vrai

```
[int]$rep = read-host "Entrez un nombre entre 10 et 20"

If (($rep –ge 10) –AND ($rep –le 20))
{
Write-host "Le nombre est validé"
}
Else
{
Write-host "??????????????"
}
```

LES BOUCLES

While => Tant que

Exemple 01

```
[int]$val= read-host "Entrez un nombre"
While ($val –lt 10) #tant que la variable est inferieur à 10
{
$val = $val + 1 #$val++
Write-host $val
}
```

Exemple 02

```
[int]$resultat = 42
[int]$rep = 0

While ($rep –ne $resultat) # tant que $rep est diffèrent de $resultat
{
$rep=read-host "Entrez un nombre"
Write-host "Non ce n'est pas le bon résultat. Recommencez !!"
}
Write-host "Bravo tu as trouvé le nombre 42"
```

Exemple 02b

```
[int]$resultat = 42
[int]$rep=read-host "Entrez un nombre"

While ($rep –ne $resultat) # tant que $rep est diffèrent de $resultat
{
Write-host "Non ce n'est pas le bon résultat. Recommencez !!"
$rep=read-host "Entrez de nouveau un nombre"
}
Write-host "Bravo tu as trouvé le nombre 42"
```

LA BOUCLE FOR
Exemple 1

```
For ($i=0; $i -lt 4; $i++){
Write-host "Encore !!!"
}
```

```
For ($i=1; $i -le 4; $i++){
Write-host "Encore !!!"
}
```

Affiche
Encore !!!
Encore !!!
Encore !!!
Encore !!!

FOREACH

```
$villes="Paris","Lyon","Lens"

Foreach ($ville in $villes) {
Write-host "Je suis allé à $ville"
}
```

Affiche
Je suis allé à Paris
Je suis allé à Lyon
Je suis allé à Lens

DO-UNTIL
Incrémente $i de 1 jusqu'à ce que $i soit égale à 5

Exemple

```
$i=0
Do
{ $i++
Write-host "i = $i"
} until($i -eq 5)
Write-host "Fin de la boucle"
```

Affiche
i = 1
i = 2
i = 3
i = 4
i = 5

DO-WHILE

Exemple

```
$i=0
Do
{ $i++
Write-host "i = $i"
} while($i -lt 5)
Write-host "Fin de la boucle"
```

Affiche

```
i = 1
i = 2
i = 3
i = 4
i = 5
```

LES COMMANDES ACTIVE DIRECTORY

Commandes OU

```
@tssr
      Production
      Informatique
      Groupes

#CREATION OU AVEC PROTECTION
New-ADorganizationalUnit -Name "@tssr" -path "DC=tssr,DC=local"

New-ADorganizationalUnit -Name "Production" -path
"OU=@tssr,DC=tssr,DC=local"

New-ADorganizationalUnit -Name "Informatique" -path
"OU=@tssr,DC=tssr,DC=local"

New-ADorganizationalUnit -Name "Groupes" -path "OU=@tssr,DC=tssr,DC=local"

#CREATION OU SANS PROTECTION
New-ADorganizationalUnit -Name "@tssr" -path "DC=tssr,DC=local" -
ProtectedFromAccidentalDeletion $false

New-ADorganizationalUnit -Name "Production" -path
"OU=@tssr,DC=tssr,DC=local" -ProtectedFromAccidentalDeletion $false

New-ADorganizationalUnit -Name "Informatique" -path
"OU=@tssr,DC=tssr,DC=local" -ProtectedFromAccidentalDeletion $false

New-ADorganizationalUnit -Name "Groupes" -path "OU=@tssr,DC=tssr,DC=local"
-ProtectedFromAccidentalDeletion $false
```

```
#Effacer une OU
Remove-ADorganizationalUnit –Identity
"OU=Groupes,OU=@tssr,DC=tssr,DC=local"

#Effacer une OU PARENT et ses OU ENFANT=>
Remove-ADorganizationalUnit –Identity "OU=@tssr,DC=tssr,DC=local" -
recursive


commandes AD - GROUPES

#Créer un groupe global
New-ADGroup -name "g_production" -path
"OU=Groupes,ou=@tssr,dc=tssr,dc=local" -GroupScope Global

#Créer un groupe domaine local
New-ADGroup -name "dl_dossier_prod_F" -path
"OU=Groupes,ou=@tssr,dc=tssr,dc=local" -GroupScope DomainLocal

#Supprimer un groupe
Remove-ADGroup -Identity "dl_dossier_prod_f" -Confirm:$false

#Ajouter des utilisateurs dans un groupe
Add-ADGroupMember -identity "g_production" -Members "slot","aterrieur"

#Afficher les membres d'un groupe
Get-AdGroupMember -identity "g_production" | select name, samAccountName

#Afficher tous les groupes
Get-ADGroup -Filter *

#Afficher tous les groupes dans le nom commence par g_
Get-ADGroup -filter {Name -like "g_*"}

#Afficher tous les groupes de l'OU Groupes
Get-ADGroup -Filter * -SearchBase "OU=Groupes,OU=@tssr,DC=tssr,DC=local"

#Retirer les membres d'un groupe
Remove-ADGroupMember -identity "g_production" -Members "slot","aterrieur" -
confirm:$false
#Commandes AD - user

New-ADUser -Name "Alex Terrieur" `
           -DisplayName "Terrieur Alex" `
           -GivenName "Alex" `
           -Surname "Terrieur" `
           -SamAccountName "aterrieur" `
           -UserPrincipalName "aterrieur@tssr.local" `
           -Path "OU=Production,OU=@tssr,DC=tssr,DC=LOCAL" `
```

```
           -AccountPassword(ConvertTo-SecureString -AsPlainText
"Reponse2025" -Force) `
           -ChangePasswordAtLogon $false `
           -Enabled $true


New-ADUser -Name "Samantha Lot" `
           -DisplayName "Lot Samantha" `
           -GivenName "Samantha" `
           -Surname "Lot" `
           -SamAccountName "slot" `
           -UserPrincipalName "slot@tssr.local" `
           -Path "OU=Production,OU=@tssr,DC=tssr,DC=LOCAL" `
           -AccountPassword(ConvertTo-SecureString -AsPlainText
"Reponse2025" -Force) `
           -ChangePasswordAtLogon $false `
           -Enabled $true
```